ARCA CONTINENTAL · DIGITAL NEST · EQUIPO 5

Radar de Autonomía Tuali

Guía del dashboard

Qué muestra cada sección, de dónde sale cada número y cómo se calcula.



Este documento explica a detalle cada sección del dashboard: los datos que necesita, el modelo de segmentación (PCA + GMM), el Índice de Autonomía Digital, las reglas de riesgo y de rutas, y las fórmulas de los simuladores.

Contenido

1. Objetivo del dashboard . . . 3
2. Cómo usarlo . . . 3
3. La base de datos . . . 3
4. El modelo: estandarización, PCA y GMM . . . 4
5. Cómo se nombran los niveles . . . 5
6. Índice de Autonomía Digital (IAD) . . . 6
7. Encabezado y tarjetas generales . . . 7
8. Pestaña Panorama . . . 7
9. Pestaña Mapa y rutas . . . 8
10. Pestaña Ficha del cliente . . . 8
11. Pestaña Lista de trabajo . . . 9
12. Pestaña Radar de perfiles . . . 10
13. Pestaña Simulador de cliente . . . 10
14. Pestaña Escenarios e impacto . . . 11
15. Filtros y botones de restablecer . . . 12
16. Supuestos y limitaciones . . . 12
17. Glosario . . . 12

1. Objetivo del dashboard

El dashboard clasifica a cada cliente de Arca Continental según **qué tan autónomo es para pedir por la app Tuali**, sin necesitar una etiqueta previa. Con esa clasificación ayuda a decidir **a quién visitar, qué hacer en cada visita y cuánto tiempo del preventista se puede liberar**.

Nivel	Qué significa
● **Autónomo**	Pide solo por la app, usa promociones y favoritos y compra más variedad de productos.
● **Semi autónomo**	Ya usa la app, pero con menos variedad y casi sin promociones. Está en transición.
● **Dependiente**	Busca todo por código, tiene sesiones cortas y pide sobre todo cuando llega el preventista.

2. Cómo usarlo

1. **Sube la base** (Excel .xlsx o CSV, con cualquier nombre) en la barra lateral, en *Datos*.
2. El dashboard **entrena el modelo con esa base** y arma todas las pestañas automáticamente.
3. Usa los **filtros** de la barra lateral (estado, CEDIS, ruta, subcanal, tamaño y tipo de negocio) para ver un grupo. El botón **Restablecer filtros** los quita todos.
4. Navega por las pestañas. En los simuladores, el botón **Restablecer valores** regresa las barras a su valor inicial.
5. **Privacidad:** la app no guarda la base. El archivo solo vive durante tu sesión; al cerrar o recargar la página se borra y hay que volver a subirlo.

Pestaña	Para qué sirve
Panorama	Foto general: cuántas tiendas hay en cada nivel y qué tan autónoma es la base.
Mapa y rutas	Dónde están las tiendas y qué rutas concentran más dependientes.
Ficha del cliente	Todo sobre una tienda: nivel, probabilidad, qué le falta para subir y qué hacer.
Lista de trabajo	Tiendas ordenadas por prioridad con su riesgo, protocolo de visita y acción del mes.
Radar de perfiles	Cómo se comporta cada nivel en las 7 variables del modelo.
Simulador de cliente	Qué nivel tendría una tienda si cambiara su comportamiento en la app.
Escenarios e impacto	Horas de preventista que se liberan y qué pasa si las tiendas suben de nivel.

3. La base de datos

Al leer la base, los nombres de columnas se pasan a **mayúsculas** y los espacios se cambian por guion bajo, así que *Promotion Rate* y *PROMOTION_RATE* se reconocen igual.

Columnas obligatorias: las 7 variables del modelo

Columna	Nombre en el dashboard	Qué mide	Unidad	Dirección
PROMOTIONRATE	Uso de promociones	Proporción de pedidos o sesiones en las que usó una promoción	0 a 1	↑ más autónomo
CODESEARCHRATE	Búsqueda por código	Proporción de búsquedas hechas con el código SKU	0 a 1	↓ más autónomo
EVENTCOUNT	Eventos en la app	Número total de eventos (clics, pantallas, acciones) en Tuali	conteo	↑ más autónomo
DISTINCTEVENTTYPES	Tipos de eventos	Cuántos tipos distintos de eventos usa	conteo	↓ más autónomo*
DISTINCT_PRODUCTS	Productos distintos	Cuántos productos distintos ha pedido	conteo	↑ más autónomo
AVGSESSIONDURATION-SECONDS	Duración de sesión	Duración promedio de una sesión en la app	segundos	↑ más autónomo
FAVORITERATE	Uso de favoritos	Proporción de pedidos o sesiones en las que usó favoritos	0 a 1	↑ más autónomo

Las filas con alguna de estas 7 variables vacía o no numérica **se eliminan**. Se necesitan **al menos 30 clientes** para entrenar el modelo.

Columnas opcionales

Columna	Para qué se usa
CUSTOMERID, BUSINESSNAME	Identificar a la tienda. Si faltan, se numera y se nombra «Cliente N».
COUPLED	Proporción de pedidos hechos **junto con una visita del preventista** (0 a 1). **No entra al modelo**: se usa para validar los niveles, calcular el riesgo y en el escenario de migración.
STATE, CEDISID, ROUTEID, SUBCHANNEL, CUSTOMERSIZE, BUSINESSTYPE, CITY, JOINDATE	Filtros, tablas, rutas y ficha del cliente. Si faltan se muestra «Sin dato».
LATITUDE / LATITUD / LAT y LONGITUDE / LONGITUD / LON / LNG	Ubicación real del cliente en el mapa. Acepta decimales con punto o con coma.

Si la base trae columnas SEGMENT o PROB_MAX, se ignoran: el dashboard siempre recalcula los niveles con el modelo.

4. El modelo: estandarización, PCA y GMM

Es el mismo procedimiento del notebook del equipo, en tres pasos.

Paso 1 · Estandarización

Cada variable se pone en la misma escala para que ninguna pese más solo por tener números grandes (por ejemplo, segundos de sesión contra una tasa de 0 a 1):

$$z = (x - \mu) / \sigma$$

donde μ es el promedio y σ la desviación estándar de la variable en toda la base. Después de este paso, cada variable tiene promedio 0 y desviación 1.

Paso 2 · PCA (Análisis de Componentes Principales)

El PCA resume las 7 variables en **3 componentes**: nuevas variables que combinan las originales y conservan la mayor parte de la información. Cada componente es una suma ponderada de las variables estandarizadas:

$$PC_k = a_{k1} \cdot z_1 + a_{k2} \cdot z_2 + \ldots + a_{k7} \cdot z_7$$

Los pesos *a* se llaman **cargas**. Se usan 3 componentes porque con la base del equipo explican cerca del **96.5%** de la variación (PC1 72.8%, PC2 17.7%, PC3 6.1%) y agregar más casi no aporta.

Paso 3 · GMM (Gaussian Mixture Model)

El GMM busca **3 grupos** de clientes en el espacio de los 3 componentes. Supone que cada grupo tiene forma de «nube» (una distribución normal) y calcula, para cada cliente, la **probabilidad de pertenecer a cada grupo**.

Parámetro	Valor	Qué significa
n_components	3	Número de grupos
covariance_type	full	Cada grupo puede tener cualquier forma y orientación
reg_covar	0.01	Pequeño ajuste para que el modelo sea estable
n_init	10	Se entrena 10 veces y se queda con la mejor solución
random_state	42	Hace que el resultado sea siempre el mismo

- **Nivel asignado:** el grupo con la probabilidad más alta.
- **PROB_MAX (seguridad del modelo):** esa probabilidad más alta. 1.00 significa que el modelo está totalmente seguro; valores menores indican que el cliente está cerca de la frontera entre dos niveles.

5. Cómo se nombran los niveles

El GMM entrega grupos numerados (0, 1, 2) sin nombre. Para saber cuál es cuál se calcula un **puntaje de comportamiento** para cada cliente con las variables estandarizadas:

$$\text{puntaje} = (z_{\text{promociones}} + z_{\text{favoritos}} + z_{\text{productos}} + z_{\text{sesión}} + z_{\text{eventos}}) / 5 - z_{\text{búsqueda por código}}$$

Después se promedia el puntaje por grupo: el grupo con el promedio **más alto es Autónomo**, el del medio **Semi autónomo** y el más bajo **Dependiente**. Con la base original del equipo, esta

regla coincide al 100% con los niveles del notebook.

6. Índice de Autonomía Digital (IAD)

El IAD es una **calificación de 0 a 10** de qué tan autónomo es cada cliente. Se calcula en tres pasos:

a) Orientación. Para cada variable se revisa si los autónomos la tienen más alta o más baja que los dependientes. Si la tienen más baja (por ejemplo, búsqueda por código), la escala se invierte para que siempre *más alto = más autónomo*.

b) Puntaje por variable (0 a 10). Se usa el percentil del cliente en esa variable:

$$P_v = 10 \times \text{percentil del cliente en la variable v}$$

Un puntaje de 7 significa que el cliente está por encima del 70% de la base en esa variable.

c) Promedio ponderado con los 3 componentes del PCA. El peso de cada variable suma lo que aporta a **cada uno de los 3 componentes**, ponderado por cuánta información explica ese componente. Así el IAD usa la misma información que el GMM:

$$\text{peso}_v = 72.8\% \times (\text{carga en PC1})^2 + 17.7\% \times (\text{carga en PC2})^2 + 6.1\% \times (\text{carga en PC3})^2$$

Los pesos se ajustan para que sumen 100%

$$\text{IAD} = \Sigma\ \text{peso}_v \times P_v$$

Los porcentajes 72.8%, 17.7% y 6.1% son la varianza explicada por cada componente con la base del equipo; el dashboard los recalcula con cada base que se sube.

Variable	Peso en el IAD (base del equipo)
Uso de promociones	14.6%
Tipos de eventos	14.6%
Eventos en la app	14.4%
Uso de favoritos	14.4%
Productos distintos	14.1%
Duración de sesión	14.1%
Búsqueda por código	13.8%

¿Por qué usar los 3 componentes y no solo el primero?
Si los pesos salieran solo del primer componente, **Tipos de eventos pesaría 0%**, porque casi toda su información está en el segundo componente. Con los 3 componentes, el IAD usa la misma información que el GMM y **separa mejor a los semi autónomos de los dependientes**: con la base del equipo, los semi autónomos con un IAD tan bajo como el de algún dependiente bajaron de 62% a 39%. El orden general de las tiendas casi no cambia (correlación de 0.98 entre ambos cálculos).

Nota sobre Tipos de eventos
*Esta variable no sigue un orden perfecto: los dependientes usan más tipos de eventos que los autónomos, pero los semi autónomos usan menos que ambos. El IAD la orienta comparando autónomos contra dependientes (más tipos = menos autónomo), así que en esta variable los semi autónomos pueden salir con calificación alta.

IAD y nivel son cosas distintas
El nivel sale del GMM usando los 3 componentes; el IAD es una calificación resumen para ordenar y comparar clientes. Por eso dos clientes con IAD parecido pueden tener niveles distintos.

IAD promedio por nivel (base del equipo): autónomos 7.7, semi autónomos 4.0 y dependientes 2.7.

Colores del velocímetro. Las franjas se dibujan en el punto medio entre los IAD promedio de cada nivel (con la base del equipo: rojo de 0 a 3.4, amarillo de 3.4 a 5.9 y verde de 5.9 a 10). Son una referencia visual, no reglas de clasificación.

7. Encabezado y tarjetas generales

- **Frase del encabezado:** % de clientes autónomos y % de dependientes del grupo filtrado.
- **Tarjetas Autónomos / Semi autónomos / Dependientes:** % y número de clientes de cada nivel.
- **Pedidos pegados a la visita:** promedio de COUPLED de los dependientes contra el de los autónomos.

$$\% \text{ del nivel} = \text{clientes del nivel} \div \text{total de clientes} \times 100$$

Como COUPLED **no se usó para entrenar el modelo**, que sea mucho mayor en los dependientes que en los autónomos (31% contra 5% en la base del equipo) confirma que los niveles reflejan dependencia real del preventista. Es una validación externa del modelo.

8. Pestaña Panorama

Elemento	Qué muestra	Cómo se calcula
De cada 100 tiendas…	100 íconos de tienda coloreados por nivel	Se reparten 100 íconos en proporción a los clientes de cada nivel con el **método del mayor residuo**: primero se toma la parte entera y los íconos que faltan se dan a los niveles con mayor parte decimal.
Autonomía promedio	Velocímetro	Promedio del IAD de los clientes filtrados.
El camino a la autonomía	Dependiente → Semi → Autónomo	Número de clientes de cada nivel y su % promedio de pedidos con el preventista (COUPLED).
Distribución del IAD	Histograma	Cuántos clientes hay en cada rango de IAD (40 barras de 0 a 10), apiladas por nivel.
Distribución por nivel	Dona	% de clientes por nivel; al centro, el total de tiendas.

Elemento	Qué muestra	Cómo se calcula
Nivel de autonomía por grupo	Barras 100%	Para cada estado, CEDIS, ruta, etc.: % de autónomos, semi y dependientes dentro de ese grupo. Se ordena por % de autónomos.

9. Pestaña Mapa y rutas

¿Dónde están las tiendas?

- Si la base trae **latitud y longitud**, cada cliente aparece en su **ubicación real**.
- Si a algún cliente le faltan coordenadas, se ubica de forma **aproximada**: su CEDIS en una ciudad de referencia de su estado y el cliente alrededor del centro de su ruta. Abajo del mapa se indica cuántos clientes tienen ubicación real.
- El mapa se centra y se acerca solo para que quepan todos los puntos.

Rutas actuales y su nivel

Columna	Cálculo
Clientes	Número de clientes de la ruta
Autonomos / Semi / Dependientes	% de clientes de cada nivel en la ruta
IAD	IAD promedio de la ruta
Acoplamiento	Promedio de COUPLED de la ruta

% de dependientes en la ruta	Nivel de la ruta
Menos de 15%	🟢 **Autónoma**
De 15% a 30%	🟡 **Semi autónoma**
Más de 30%	🔴 **Dependiente**

10. Pestaña Ficha del cliente

Elemento	Qué muestra / cómo se calcula
Encabezado	Nombre, ID, tipo de negocio, subcanal, estado y nivel de autonomía.
Datos	Ruta, CEDIS, tamaño, fecha de alta, % de pedidos pegados a la visita (contra el promedio de su nivel) y riesgo con su motivo.
Velocímetro	IAD del cliente.
Probabilidad de cada nivel	Las 3 probabilidades del GMM para ese cliente (suman 100%).
Acción del mes	Depende de su nivel (tabla abajo).

Elemento	Qué muestra / cómo se calcula
Protocolo en la visita	Qué hacer en la visita según su mayor brecha (tabla abajo).
Sus variables contra los promedios	Radar con los puntajes de 0 a 10 del cliente contra el autónomo promedio y el dependiente promedio. Más afuera = más autónomo. «(inv.)» indica que la escala se invirtió.
Qué le falta para subir	Las 2 variables donde su puntaje está más lejos del autónomo promedio (solo brechas mayores a 0.5 puntos).
Su autonomía frente a su ruta	IAD de todas las tiendas de su ruta, para ver dónde queda.

> Brecha de una variable = puntaje promedio de los autónomos − puntaje del cliente (escala 0 a 10)

Acción del mes según el nivel

Nivel	Acción
● **Autónomo**	Beneficio por pedir en Tuali (programa de lealtad)
● **Semi autónomo**	Recordatorio en su día de pedido
● **Dependiente**	Visita de acompañamiento + capacitación en Tuali

Protocolo en la visita según la variable con mayor brecha

Mayor brecha en…	Protocolo
Uso de promociones	Mostrar la sección de promociones y cerrar un pedido con promo
Búsqueda por código	Capacitación en búsqueda por marca y catálogo (dejar el código SKU)
Eventos en la app	Activar notificaciones y acompañar un pedido completo en la app
Tipos de eventos	Enfocar el uso de la app en el flujo de pedido
Productos distintos	Recorrer el catálogo para ampliar el surtido
Duración de sesión	Acompañar una sesión de pedido de principio a fin
Uso de favoritos	Armar su lista de favoritos para repetir pedido en un clic

Las tiendas autónomas siempre reciben el protocolo «Auditoría de enfriador y exhibición (sin captura de pedido)».

11. Pestaña Lista de trabajo

Herramienta para el supervisor y el preventista: una fila por tienda con su nivel, riesgo y qué hacer.

Cómo se calcula el riesgo

Las condiciones se revisan en este orden y la tienda se queda con la primera que cumpla:

Orden	Condición	Riesgo	Motivo
1	No es autónoma y COUPLED ≥ 0.40	Alerta	40% o más de pedidos con el preventista
2	No es autónoma y COUPLED entre 0.25 y 0.40	Vigilar	25–40% de pedidos con el preventista
3	No es autónoma y PROB_MAX < 0.99	Vigilar	El modelo duda de su nivel (puede cambiar)
—	Es autónoma	Sin riesgo	Ya pide solo por la app
—	Semi o dependiente sin las condiciones anteriores	Sin riesgo	Pocos pedidos con el preventista

¿Por qué esos cortes?

- **0.25** queda entre el promedio de pedidos con el preventista de los semi autónomos (14%) y el de los dependientes (31%): si una tienda ya pasa de ahí, se parece más a una dependiente.
- **0.40** está por encima del promedio de los dependientes: son los casos más pegados al preventista.
- **0.99**: casi todos los clientes tienen 100% de seguridad; los pocos que no están en la frontera entre dos niveles.
- Son cortes de criterio del equipo y se pueden ajustar.

Orden y uso de la tabla

- Primero alertas, luego vigilar, luego sin riesgo. Dentro de cada grupo: dependientes, semi y autónomos, y al final de menor a mayor IAD (los que más necesitan ayuda arriba).
- **Tarjetas:** número de alertas, en vigilancia, tiendas autónomas (cuya visita pasa de captura a auditoría) y total de tiendas en la vista.
- Se puede buscar por nombre o ID, filtrar por riesgo o nivel y descargar la lista en CSV.

12. Pestaña Radar de perfiles

Compara el **comportamiento promedio de cada nivel** en las 7 variables. Como las variables tienen unidades distintas, cada eje se escala de 0 a 1 con el mínimo y el máximo de toda la base:

$$x' = (x - \text{mínimo}) / (\text{máximo} - \text{mínimo})$$

0 es el valor más bajo de la base y 1 el más alto. Se puede encimar un cliente para compararlo con los promedios. Abajo, la tabla muestra los **promedios reales** (sin escalar) de cada nivel, incluyendo COUPLED y el número de clientes.

13. Pestaña Simulador de cliente

Responde la pregunta «*¿qué tendría que cambiar esta tienda para subir de nivel?*».

1. Se elige un **punto de partida**: el promedio de un nivel o una tienda real. Las barras toman esos valores.
2. Al mover las barras, los nuevos valores pasan por **el mismo modelo** (estandarización → PCA → GMM) y se recalculan en vivo las 3 probabilidades.
3. El nivel estimado es el de mayor probabilidad. Si ninguna llega a 70%, se avisa que la tienda estaría **en transición**.
4. El radar compara la tienda simulada contra los promedios de cada nivel (misma escala 0 a 1 del Radar de perfiles).

Los rangos de las barras van del mínimo al máximo de la base (las tasas de 0 a 1). **Restablecer valores** regresa las barras al punto de partida elegido.

14. Pestaña Escenarios e impacto

Simulador de impacto

Estima cuánto tiempo del preventista se libera si se reducen las visitas de captura de pedidos en las tiendas autónomas.

Parámetro (ajustable)	Valor inicial
Visitas al año por tienda autónoma	16.5
Minutos por visita	33.4
Reducción de visitas de captura	50%
Tiendas semi autónomas que suben de nivel	20%

$$\text{Horas hoy} = \text{tiendas autónomas} \times \text{visitas al año} \times \text{minutos por visita} \div 60$$

$$\text{Horas liberadas} = \text{Horas hoy} \times \%\ \text{de reducción}$$

$$\text{Jornadas} = \text{Horas liberadas} \div 8$$

$$\text{Preventistas de tiempo completo} = \text{Jornadas} \div 264$$

$$\text{Tiendas que suben} = \text{tiendas semi autónomas} \times \%\ \text{que suben}$$

Se usan jornadas de **8 horas** y **264 días laborales al año**. La gráfica de barras muestra cuántas horas se mantienen (la visita cambia de captura a auditoría) y cuántas se liberan para acompañar a los semi autónomos.

Ejemplo con la base del equipo
157 tiendas autónomas × 16.5 visitas × 33.4 min ÷ 60 = **1,442 horas al año**. Con 50% de reducción se liberan **721 horas** = 90 jornadas = 0.34 preventistas de tiempo completo. Con 20% de 212 semi autónomas, suben **42 tiendas**.

¿Qué pasa si movemos tiendas de nivel?

Simula que un % de dependientes sube a semi autónomo y un % de semi autónomos sube a autónomo (valores iniciales: 30% y 20%, con 4 pedidos por cliente al mes).

Suben de Dependiente a Semi = dependientes × % dependientes que suben

Suben de Semi a Autónomo = semi autónomos × % semi que suben

Acoplamiento promedio = Σ (clientes del nivel × COUPLED promedio del nivel) ÷ total de clientes

Pedidos/mes sin depender de visita = (Acopl. hoy − Acopl. escenario) × clientes × pedidos al mes

Supone que una tienda que sube de nivel adopta el % de pedidos con el preventista promedio de su nuevo nivel. Las tarjetas muestran las tiendas que suben, el nuevo % de autónomos, el nuevo acoplamiento y los pedidos que dejarían de depender de la visita; los íconos comparan 100 tiendas hoy contra el escenario. Si la base no trae COUPLED, esta sección no se muestra.

15. Filtros y botones de restablecer

- Los filtros afectan **todo lo que se muestra**: tarjetas, gráficas, mapa, rutas, lista y escenarios.
- **No afectan el modelo:** el PCA, el GMM, los percentiles del IAD y la escala del radar se calculan siempre con **toda la base**, para que el nivel de un cliente no cambie según el filtro.
- **Restablecer filtros** (barra lateral) quita todos los filtros.
- **Restablecer valores** (Simulador de cliente, Simulador de impacto y escenario de migración) regresa las barras a sus valores iniciales.

16. Supuestos y limitaciones

- El modelo se **entrena con la base que se sube**. Si se sube otra base (por ejemplo, otro mes), los grupos se recalculan y los resultados pueden cambiar un poco.
- Los niveles describen **comportamiento en la app**, no causas: que una tienda sea dependiente no explica por qué.
- Los cortes de riesgo (0.25, 0.40, 0.99), los de nivel de ruta (15% y 30%) y las acciones y protocolos son **criterios del equipo**; no salen del modelo.
- Los valores del simulador de impacto (visitas, minutos, % de reducción) son **supuestos** tomados del análisis con datos 2025 y deben validarse con Arca.
- El escenario de migración supone que las tiendas que suben adoptan el comportamiento promedio de su nuevo nivel.
- Sin latitud y longitud, la ubicación de los clientes es **aproximada**.

17. Glosario

Término	Significado
Tuali	App de Arca Continental para que las tiendas hagan sus pedidos.
Preventista	Vendedor de Arca que visita las tiendas para levantar pedidos.
CEDIS	Centro de distribución del que salen las rutas.
COUPLED / acoplamiento	Proporción de pedidos hechos junto con una visita del preventista.
Estandarizar	Llevar una variable a promedio 0 y desviación 1.
PCA	Técnica que resume muchas variables en pocos componentes.
Componente / carga	Nueva variable del PCA / peso de cada variable original dentro de ella.
Varianza explicada	% de la información original que conserva un componente.
GMM	Modelo que encuentra grupos y da la probabilidad de pertenecer a cada uno.
PROB_MAX	Probabilidad del nivel asignado; qué tan seguro está el modelo.
Percentil	% de clientes de la base que están por debajo de un valor.
IAD	Índice de Autonomía Digital, de 0 a 10.
Brecha	Diferencia entre el puntaje del autónomo promedio y el del cliente.
pp (puntos porcentuales)	Diferencia entre dos porcentajes (de 20% a 25% son +5 pp).